

Épreuve type bac n°3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)**1) Résolution de $z^2 - 2z + 2 = 0$.**

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$$

$$z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

$$\mathcal{S} = \{1 + i; 1 - i\}$$

2) a) Forme exponentielle de z_A .

$$|z_A| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$z_A = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$z_A = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

2) b) Calcul de AB , AC et BC .

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i| = 2$$

$$AC = |z_C - z_A| = |1 - i| = \sqrt{2}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |1 + i| = \sqrt{2}$$

$$AB = 2; \quad AC = BC = \sqrt{2}$$

2) c) Nature du triangle ABC .

$AC = BC = \sqrt{2}$: le triangle est isocèle en C .

$$AC^2 + BC^2 = 2 + 2 = 4 = AB^2$$

Méthode : Réciproque du théorème de Pythagore.

ABC est un triangle rectangle et isocèle en C

3) Affixe du point D tel que $ACBD$ soit un carré.

Méthode : $ACBD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$, c'est-à-dire $z_D - z_A = z_B - z_C$.

$$z_D = z_A + z_B - z_C = (1 + i) + (1 - i) - 2 = 0$$

Ce parallélogramme a un angle droit en C et $CA = CB$: c'est un carré.

$$z_D = 0 : D \text{ est l'origine } O$$

Contrôle : $DA = |1 + i| = \sqrt{2}$ et $DB = |1 - i| = \sqrt{2}$: les quatre côtés valent $\sqrt{2}$. ✓

4) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

$\Rightarrow A$ et B étant symétriques par rapport à l'axe des abscisses, $\mathcal{E}$ est l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$. Il contient bien C et D , ce qui est cohérent avec $CA = CB$ et $DA = DB$. ✓

5) a) Aire du carré $ACBD$.

D'après 2) b), le côté du carré vaut $AC = \sqrt{2}$.

$$\mathcal{A}_{ACBD} = (\sqrt{2})^2 = 2 \text{ unités d'aire}$$

5) b) Cercle Γ passant par A, C, B et D .

Le centre Ω du carré est le milieu de la diagonale $[AB]$: $z_{\Omega} = \frac{(1+i) + (1-i)}{2} = 1$.

$$\Omega A = |1+i-1| = 1 \quad \Omega C = |2-1| = 1 \quad \Omega B = |1-i-1| = 1 \quad \Omega D = |0-1| = 1$$

$\Rightarrow$ Les quatre points appartiennent au cercle Γ de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1.

5) c) Valeurs de n pour lesquelles $(z_A)^n$ est imaginaire pur.

D'après 2) a), $z_A = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, donc $(z_A)^n = (\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$.

Méthode : Un complexe non nul est imaginaire pur si et seulement si un de ses arguments vaut $\frac{\pi}{2}$ modulo π .

$$\frac{n\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \frac{n}{4} = \frac{1}{2} + k, k \in \mathbb{Z} \iff n = 2 + 4k$$

$$n \equiv 2 [4] \quad \text{c'est-à-dire} \quad n \in \{2; 6; 10; \dots\}$$

Contrôle : $(z_A)^2 = (1+i)^2 = 2i$, imaginaire pur. ✓

Exercice 2 (5 points)**1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .**

$$\overrightarrow{AB}(-1; 2; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 0; 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \times 2 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 2; (-1) \times 0 - 2 \times (-1))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (4; 2; 2)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{6} \approx 2,449 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(2; 1; 1)$, colinéaire à $(4; 2; 2)$, est normal au plan; $A(1; 0; 0)$ y appartient : $2+d=0$, soit $d=-2$.

$$(ABC) : 2x + y + z - 2 = 0$$

Contrôle : B donne $0 + 2 + 0 - 2 = 0$ et C donne $0 + 0 + 2 - 2 = 0$. ✓

2) a) S n'appartient pas au plan (ABC) .

$$2 \times 2 + 2 + 2 - 2 = 4 + 2 + 2 - 2 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow S \notin (ABC)$. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $SABC$.

$$\overrightarrow{AS}(1; 2; 2)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AS} = 4 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 4 + 4 + 4 = 12$$

$$\mathcal{V} = \frac{12}{6} = 2 \text{ unités de volume}$$

2) c) Distance du point S au plan (ABC) .

$$2 = \frac{1}{3} \times \sqrt{6} \times h \implies h = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$$

$$d(S, (ABC)) = \sqrt{6} \approx 2,449$$

3) a) Intersection de Σ et de (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$, et le rayon de ce cercle vaut $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Ici $R = 3$ et $d = \sqrt{6} \approx 2,449 < 3$: l'intersection est bien un cercle.

$$r = \sqrt{9 - 6} = \sqrt{3}$$

$$r = \sqrt{3} \approx 1,732$$

3) b) Coordonnées du centre H de $\mathcal{C}$.

Le centre du cercle est le projeté orthogonal de S sur (ABC) : il appartient à la droite passant par S et dirigée par $\vec{n}(2; 1; 1)$.

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

$$2(2 + 2t) + (2 + t) + (2 + t) - 2 = 0 \iff 4 + 4t + 2 + t + 2 + t - 2 = 0 \iff 6t + 6 = 0$$

D'où $t = -1$, puis $x = 2 - 2 = 0$, $y = 2 - 1 = 1$ et $z = 2 - 1 = 1$.

$$H(0; 1; 1)$$

Contrôle : $H \in (ABC)$ car $0 + 1 + 1 - 2 = 0$, et $SH = \|(-2; -1; -1)\| = \sqrt{6}$, conforme à 2) c). ✓

3) c) H est le milieu de $[BC]$.

$$\text{milieu de } [BC] : \left(\frac{0+0}{2}; \frac{2+0}{2}; \frac{0+2}{2} \right) = (0; 1; 1)$$

$$H \text{ est bien le milieu de } [BC]$$

$\Rightarrow$ Ce n'est pas un hasard : $SB = SC$ (car $SB = \|(-2; 0; -2)\| = 2\sqrt{2}$ et $SC = \|(-2; -2; 0)\| = 2\sqrt{2}$), donc S appartient au plan médiateur de $[BC]$.

4) a) Volume de $OABC$ et distance de O au plan (ABC) .

$$\vec{AO}(-1; 0; 0) \quad \text{et} \quad \vec{AB} \wedge \vec{AC} = (4; 2; 2)$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO} = 4 \times (-1) + 0 + 0 = -4$$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{|-4|}{6} = \frac{2}{3} \text{ unité de volume}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d = \frac{1}{3} \times \sqrt{6} \times d \iff d = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,816$$

4) b) Position de O par rapport à Σ .

Σ a pour centre $S(2; 2; 2)$ et pour rayon 3.

$$OS = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3,46$$

$$OS > 3.$$

$\Rightarrow$ Le point O est extérieur à la sphère Σ .

4) c) Droite (SH) et position de O .

$H(0; 1; 1)$ et $S(2; 2; 2)$, donc $\overrightarrow{SH}(-2; -1; -1)$; le vecteur $\vec{u}(2; 1; 1)$ dirige aussi (SH) .

$$(SH) : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Si O appartenait à (SH) , la première équation donnerait $2 + 2t = 0$, soit $t = -1$; la deuxième donnerait alors $y = 2 - 1 = 1 \neq 0$.

$\Rightarrow O \notin (SH)$: la droite (SH) , qui est l'axe du cercle $\mathcal{C}$, ne passe pas par l'origine. ✓

Exercice 3 (4 points)

1) Loi suivie par X .

Le prélèvement est assimilé à 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes; le succès est «la pièce est défectueuse», de probabilité 0,05.

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,05)$

2) Calcul de $p(X = 0)$ et de $p(X = 1)$.

$$p(X = 0) = C_{10}^0 (0,05)^0 (0,95)^{10} = (0,95)^{10} \approx 0,598737$$

$$p(X = 1) = C_{10}^1 (0,05)^1 (0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times (0,95)^9 \approx 0,315125$$

$$p(X = 0) \approx 0,5987 \quad \text{et} \quad p(X = 1) \approx 0,3151$$

3) Calcul de $p(X \geq 2)$.

Méthode : $(X \geq 2)$ est le contraire de $(X \leq 1) = (X = 0) \cup (X = 1)$, réunion de deux événements incompatibles.

$$p(X \geq 2) = 1 - [p(X = 0) + p(X = 1)] \approx 1 - 0,913862$$

$$p(X \geq 2) \approx 0,0861$$

4) Espérance et écart type.

$$E(X) = np = 10 \times 0,05 = 0,5$$

$$V(X) = np(1 - p) = 10 \times 0,05 \times 0,95 = 0,475$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0,475} \approx 0,689$$

$$E(X) = 0,5 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,689$$

5) Probabilité qu'un lot et un seul soit refusé.

Un lot est refusé avec la probabilité $q = p(X \geq 2) \approx 0,0861$, et accepté avec la probabilité $1 - q \approx 0,9139$.

Les trois contrôles étant indépendants, l'événement « exactement un lot refusé » se réalise de trois façons incompatibles, chacune de probabilité $q(1 - q)^2$.

$$p = 3q(1 - q)^2 \approx 3 \times 0,086138 \times (0,913862)^2$$

$$p \approx 0,216$$

6) a) Calcul de $p(X = 2)$.

Méthode : Pour $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) : p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

$$p(X = 2) = \binom{10}{2} (0,05)^2 (0,95)^8 = 45 \times 0,0025 \times 0,663420$$

$$p(X = 2) \approx 0,0746$$

6) b) Plus petit entier n .

Dans un lot de n pièces, la probabilité d'obtenir au moins une pièce défectueuse vaut $1 - (0,95)^n$.

$$1 - (0,95)^n > 0,9 \iff (0,95)^n < 0,1$$

La suite $((0,95)^n)$ est décroissante :

$$(0,95)^{44} \approx 0,1047 > 0,1 \quad (0,95)^{45} \approx 0,0994 < 0,1$$

$$n = 45$$

7) a) Loi de probabilité de G .

Un lot est refusé lorsque $X \geq 2$, ce qui arrive avec la probabilité $p_r = p(X \geq 2) \approx 0,0861$ obtenue en 3).

Lot accepté : $G = 60 - 40 = 20$; lot refusé : $G = 25 - 40 = -15$.

g_i	-15	20
$p(G = g_i)$	0,0861	0,9139

Contrôle : $0,0861 + 0,9139 = 1$. ✓

7) b) Espérance de G et interprétation.

$$E(G) = -15 \times 0,0861 + 20 \times 0,9139 = -1,2915 + 18,278$$

$$E(G) \approx 16,99 \text{ dinars}$$

⇒ Sur un grand nombre de lots, le fabricant réalise un gain moyen d'environ 16,99 dinars par lot.

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f et interprétation.**

Quand $x \rightarrow -\infty : x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$.

Écrivons $f(x) = \frac{x^2}{e^x} + \frac{1}{e^x}$, somme de deux termes de limite nulle.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) b) $f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$.

$$f'(x) = 2x e^{-x} + (x^2 + 1) \times (-e^{-x}) = (2x - x^2 - 1)e^{-x}$$

Or $2x - x^2 - 1 = -(x^2 - 2x + 1) = -(x-1)^2$.

$$f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$$

1) c) **Tableau de variation et interprétation en $x = 1$.**

$e^{-x} > 0$ et $(x-1)^2 \geq 0$, donc $f'(x) \leq 0$, avec égalité seulement en $x = 1$.

La dérivée ne s'annulant qu'en un point isolé, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

$$f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	—
f	$+\infty$	$\frac{2}{e}$	0

$\Rightarrow$ En $x = 1$ la dérivée s'annule sans changer de signe : $\mathcal{C}_f$ admet au point $\left(1; \frac{2}{e}\right)$ une tangente horizontale, mais ce point n'est pas un extremum.

2) a) **f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.**

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement décroissante d'après 1) c).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $f(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$.

f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$

2) b) **Résolution de $f(x) = 1$.**

Comme $1 \in]0, +\infty[$, l'équation admet une solution et une seule.

$$f(0) = (0+1)e^0 = 1$$

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

3) a) **F est une primitive de f .**

$$\begin{aligned} F'(x) &= -(2x+2)e^{-x} + [-(x^2+2x+3)] \times (-e^{-x}) \\ &= (-2x-2+x^2+2x+3)e^{-x} = (x^2+1)e^{-x} = f(x) \end{aligned}$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

3) b) **Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.**

$$F(1) = -(1+2+3)e^{-1} = -\frac{6}{e} \quad \text{et} \quad F(0) = -3e^0 = -3$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = -\frac{6}{e} + 3$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 - \frac{6}{e} \approx 0,793$$

$\Rightarrow f$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$ d'après 2) a) : ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

4) a) $f''(x) = (x-1)(x-3)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$:

$$f''(x) = -2(x-1)e^{-x} - (x-1)^2 \times (-e^{-x}) = (x-1)e^{-x}[-2 + (x-1)]$$

$$f''(x) = (x-1)(x-3)e^{-x}$$

4) b) Points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

$e^{-x} > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui du trinôme $(x-1)(x-3)$, positif à l'extérieur des racines 1 et 3, négatif entre elles.

f'' change donc de signe en 1 et en 3 : $\mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion.

$$f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,736 \quad \text{et} \quad f(3) = 10e^{-3} = \frac{10}{e^3} \approx 0,498$$

$$I_1 \left(1; \frac{2}{e} \right) \quad \text{et} \quad I_2 \left(3; \frac{10}{e^3} \right)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]-\infty, 1]$, concave sur $[1, 3]$, puis à nouveau convexe sur $[3, +\infty[$. Le premier point d'inflexion est aussi celui où la tangente est horizontale.

5) a) Calcul de $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 2) b), $f(0) = 1$, donc $f^{-1}(1) = 0$.

$$f'(0) = -(0-1)^2 e^0 = -1 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{-1} = -1$$

5) b) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 1.

Le point de contact est $(1; f^{-1}(1)) = (1; 0)$ et le coefficient directeur vaut -1 .

$$y = -1 \times (x-1) + 0$$

$$y = -x + 1$$

5) c) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et limite.

D'après 3) a), $F(x) = -(x^2 + 2x + 3)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, et $F(0) = -3$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = 3 - (\lambda^2 + 2\lambda + 3)e^{-\lambda}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 3 - (\lambda^2 + 2\lambda + 3)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda^n e^{-\lambda} = 0$ pour tout entier naturel n .

Chacun des trois termes $\lambda^2 e^{-\lambda}$, $2\lambda e^{-\lambda}$ et $3e^{-\lambda}$ tend vers 0.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 3$$

⇒ L'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$ tend vers 3 unités d'aire : elle reste bornée bien que le domaine soit illimité.